



MANUALE DI MANUTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Questo manuale è da conservare per futuri riferimenti e dovrà sempre seguire la macchina

TIPO
FRE001

MODELLO
ACCORD 500



FORA-FRESATRICE A CN

**FORA-FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO PER LA LAVORAZIONE DEL
LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI**

AA10003887

Ed. 05-2021 / Rev. 00 ce

IT

--

COSTRUTTORE:	SCM GROUP S.p.A.
INDIRIZZO:	Via Emilia, 77 - I - 47921 Rimini (RN) - ITALY
SEDE LEGALE	
IMPORTATORE:	
INDIRIZZO IMPORTATORE:	
DESIGNAZIONE:	FORA-FRESATRICE A CN
DENOMINAZIONE:	FORA-FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI
MARCA:	SCM
ANNO DI COSTRUZIONE:	
MATRICOLA:	AA10003887
CLIENTE:	
TIPO:	FRE001
MODELLO:	ACCORD 500
COMPOSIZIONE:	
COMMESSA:	
TIPO CNC:	
TIPO DI DOCUMENTO:	MANUALE DI MANUTENZIONE
CODICE DEL DOCUMENTO:	
EDIZIONE:	Ed. 05-2021 / Rev. 00 ce
CONFORMITA:	

INDICE

20	Manutenzione 1		
	20.1	Raccomandazioni.....	2
	20.2	Pulizia.....	4
	.	Gruppo di trattamento aria.....	5
	.	Pulizia filtri apparecchiatura elettrica.....	6
	.	Condizionatore per armadi elettrici (Opzionale)	7
	.	MANUTENZIONE POMPA VUOTO (BECKER).....	8
	.	Prefiltro aspirazione pompa vuoto (se presente).....	9
	.	Filtro pompa del vuoto.....	9
	.	Procedura sostituzione batteria encoder assoluti Yaskawa.....	10
	20.3.2	SCAMBIATORE DI CALORE (se presente)	11
	.	LUBRIFICAZIONE POMPA VUOTO BECKER	13
	.	Manutenzione elettromandrini e coni HSK63	14
	.	Manutenzione coni HSK63	17
	20.4.2	Punti di lubrificazione manuale	18
PLB21c	Piano di lavoro tipo "MATIC" - Rel. 1.0		1
	PLB21c.9	Manutenzione	2
TGL1	Unità di foratura F7 - F12 - F12L - F16 - F18L - F26L - Rel. 1.4		1
	TGL1.4	Manutenzione e lubrificazione	2
EM04d	Gruppo operatore 5 Assi "Prisma KPX" - Rel. 1.0		1
	EM04d.6	Manutenzione e lubrificazione	2
	.	Manutenzione elettromandrini e coni HSK63	3
	.	Lubrificazione trascinatore cuffia/paletta	7

INDICE

	20.1	Raccomandazioni.....	2
	20.2	Pulizia.....	4
.		Gruppo di trattamento aria	5
.		Pulizia filtri apparecchiatura elettrica	6
.		Condizionatore per armadi elettrici (Opzionale).....	7
.		MANUTENZIONE POMPA VUOTO (BECKER).....	8
.		Prefiltro aspirazione pompa vuoto (se presente)	9
.		Filtro pompa del vuoto	9
	.	Procedura sostituzione batteria encoder assoluti Yaskawa.....	10
	20.3.2	SCAMBIATORE DI CALORE (se presente)	11
	.	LUBRIFICAZIONE POMPA VUOTO BECKER	13
	.	Manutenzione elettromandrine e coni HSK63	14
	.	Manutenzione coni HSK63.....	17
	20.4.2	Punti di lubrificazione manuale	18

20.1 Raccomandazioni

(M200-06-2019_M-ACT-00_20.1)



NOTA: PRESTARE ATTENZIONE AI MESSAGGI A VIDEO



Si raccomanda di far eseguire l'intervento dal personale del service autorizzato dal Fabbricante.



Non eseguire nessuna riparazione e/o intervento non contemplato nel presente manuale.



Solo il personale ben addestrato e munito di autorizzazione può usare la macchina ed eseguire operazioni di manutenzione.

Tutte le operazioni che richiedono smontaggio di parti vanno affidate a personale tecnico autorizzato dal costruttore

Dovendo sostituire parti della macchina utilizzare esclusivamente ricambi originali

Osservare le norme antinfortunistiche, le regole di sicurezza ed igiene sul lavoro durante le fasi manutentive

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per danni derivanti dall'impiego di ricambi non originali.



ATTENZIONE: durante le operazioni di manutenzione, controllo, pulizia, lubrificazione assicurarsi che la macchina sia isolata elettricamente e pneumaticamente, cioè in condizioni di non essere avviata accidentalmente:



ISOLAMENTO DELLA MACCHINA DALLE FONTI DI ENERGIA

- per isolare la macchina elettricamente occorre ruotare l'interruttore generale (SZ01) in posizione "0" e lucchettarlo;

- per isolare la macchina pneumaticamente occorre ruotare la manopola (SZ02) e bloccarla con lucchetto.



Segnalare con un cartello l'intervento in corso dopo aver spento l'interruttore generale della corrente.



ATTENZIONE: Quando la macchina viene isolata pneumaticamente l'aria nell'impianto non viene completamente scaricata: eventuali operazioni di controllo o manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato poichè lo scollegamento di tubi potrebbe provocare movimenti inattesi a organi della macchina.

Tutti i cilindri pneumatici dei dispositivi ON-OFF in direzione "Z" rimangono in pressione.

NOTA SOLO PER TECNICI SPECIALIZZATI: dopo lo scarico dell'aria dall'impianto, le camere di alcuni cilindri rimangono in pressione tramite le valvole di blocco V

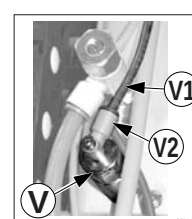
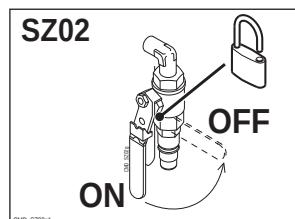
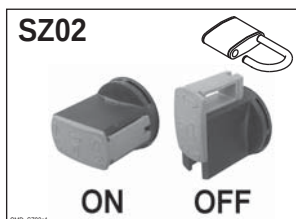
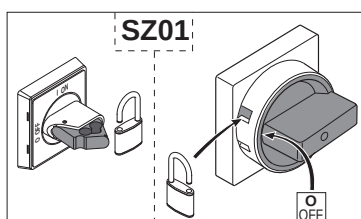
In caso di manutenzione (sostituzione del cilindro o necessità di abbassare il gruppo operatore) per scaricare l'aria nel cilindro occorre:

- estrarre il tubo dell'aria V1

- con una pistola ad aria compressa pilotare la valvola dal raccordo V2 per scaricare l'aria dal cilindro

- questa operazione consente la discesa del gruppo operatore

ATTENZIONE: NON SMONTARE LA VALVOLA PRIMA DI AVER EFFETTUATO QUESTA OPERAZIONE !





AVVERTENZE:

Le chiavi dei lucchetti per l'interruttore generale dell'alimentazione dell'energia elettrica e per le valvole di scarico rapido dell'aria compressa sui gruppi filtro, e l'utensile per l'apertura degli sportelli dell'apparecchiatura elettrica, devono essere date in dotazione a personale autorizzato. Tutte le operazioni devono essere eseguite dall'operatore addetto alla manutenzione o da personale tecnico e qualificato



PREMESSA: Il rispetto dei tempi e delle operazioni di manutenzione sono la condizione essenziale per un corretto funzionamento della macchina nel tempo. Il buon funzionamento riguarda sia la parte produttiva della macchina, sia la parte connessa alla sicurezza.

Gli intervalli fra gli interventi sono indicativi e possono variare a seconda dell'ambiente in cui e' installata la macchina e del tipo di materiale che si lavora

NOTA: Gli intervalli consigliati per le operazioni di manutenzione sono stati calcolati con un utilizzo della macchina di c.a. 8 ore al giorno. Se la macchina viene utilizzata più intensamente (ad esempio più turni di lavoro al giorno) occorre aumentare la frequenza delle operazioni di manutenzione.

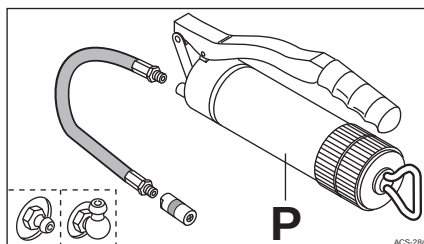
AVVERTENZE: quando si eseguono lavorazioni su "medio density" o materiali che creano polveri o trucioli particolarmente fini occorre abbreviare gli intervalli di manutenzione e lubrificazione.

Per iniettare il grasso utilizzare l' apposita pompa P in dotazione ; tenere presente che ogni pompata completa corrisponde a ca 0.7cm³ di grasso.



NOTA: Le pompe per il grasso sono fornite vuote, di seguito i codici delle cartucce dei grassi utilizzati sulla macchina (vedi anche cap. "tabella grassi e oli").

- KLÜBER "ISOFLEX NBU 15" - cartuccia da 400g : cod. 00L0297948B
- AGIP "GR MU EP 0" - cartuccia da 300g : cod. 00L0289525D



Data scadenza batteria Controllo Numerico: tenere presente che il controllo numerico è dotato di una batteria tampone la cui durata media è superiore a 5 anni. Si consiglia comunque di provvedere alla sua sostituzione allo scadere del 5° anno di utilizzo della macchina.

In via generale, la prima avvisaglia del decadimento della batteria è la perdita ripetuta dei dati tamponati, uno fra tutti il "numero di utensile inserito nell'elettromandrino". E' bene non attendere questo evento ed agire in maniera preventiva, pena la perdita inaspettata di tutti i dati del Controllo Numerico.

Per maggiori delucidazioni in merito consultare il Servizio Assistenza.



20.2

Pulizia

(M200-06-2019_M-ACT-00_20.2)



ATTENZIONE: se non diversamente indicato, durante le operazioni di regolazione, manutenzione, controllo, pulizia e lubrificazione, assicurarsi che la macchina sia isolata elettricamente e pneumaticamente, cioè in condizioni di non essere avviata accidentalmente.

Vedi cap. Raccomandazioni --> ISOLAMENTO DELLA MACCHINA DALLE FONTI DI ENERGIA.

Ogni giorno, al termine del lavoro, pulire con cura il piano di lavoro e le zone circostanti, utilizzando un aspiratore.

Per una corretta pulizia della macchina seguire le indicazioni di seguito riportate:

- Aspirare i trucioli (non soffiare con aria compressa: lo sporco potrebbe infilarsi in punti delicati compromettendo l'efficienza della macchina).
- Tenere sempre pulite le guide, le viti e le cremagliere di spostamento assi.
- Tenere sempre puliti i piani di lavoro ed i dispositivi di bloccaggio pezzi.
- Tenere pulita la zona di lavoro intorno alla macchina.

Gruppo operatore: una corretta aspirazione favorisce il buon funzionamento del gruppo ed evita guasti dovuti al surriscaldamento. Settimanalmente controllare la perfetta efficienza di tutto il sistema di aspirazione.

Gruppo di trattamento aria

(M100_092018_00_20.3a)

Verifica pressione

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	1 giorno

Controllare periodicamente (ogni giorno) che la pressione indicata dal manometro (D) si mantenga sul valore ottimale: 6,5 bar.

Le correzioni necessarie si effettuano mediante la manopola (G).



NOTA: per accedere al gruppo di trattamento aria occorre smontare il carter (A3)

Verifica livello condensa

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	1 mese

Verificare il livello dell'acqua (condensa) nella campana A: non deve superare l'indice stampigliato.

Se il livello dell'acqua supera l'indice stampigliato occorre verificare immediatamente il funzionamento del galleggiante interno che attiva lo scarico automatico:

- scaricare la pressione con il sezionatore pneumatico (SZ02)
- smontare la campana (A);
- con un cacciavite sbloccare il galleggiante spingendolo verso il basso (con questa operazione si apre la valvola di spurgo)
- eseguire una prova di riempimento della campana con acqua per verificare se il galleggiante è funzionante: se si rimontare la campana, altrimenti provvedere alla sua sostituzione con una nuova.

Sostituzione dell'elemento filtrante (cartuccia)

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	12 mesi

- portare i gruppi operatori in parcheggio
- scaricare la pressione con il sezionatore pneumatico (SZ02)
- smontare la campana A
- per estrarre il gruppo filtrante E svitare solo la ghiera E1
- eseguire la sostituzione o la pulizia tramite soffiaggio con aria compressa dall'interno del filtro F
- rimontare il tutto



Quando la macchina si ferma a causa di un calo di pressione nell'alimentazione dell'aria compressa, verificare prima di tutto l'impianto di erogazione. Se l'impianto fornisce sufficiente aria occorre cambiare il filtro F e tutti i silenziatori.

Pulizia filtri apparecchiatura elettrica

(A632_CEB1.0-20.3c_inp)

Pulizia filtri

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	7 giorni



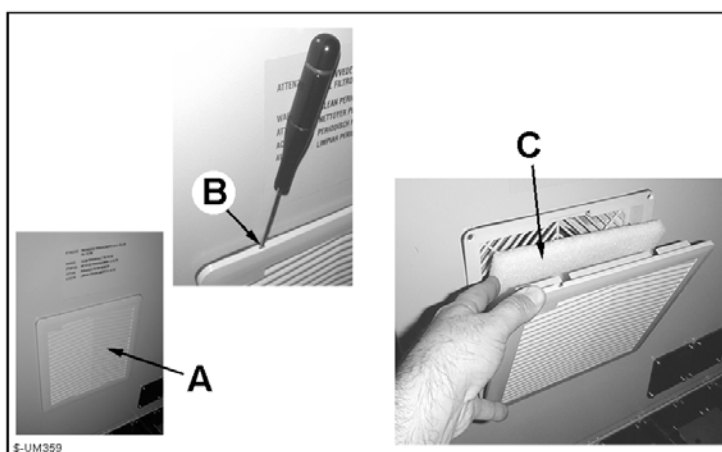
ATTENZIONE: durante le operazioni di pulizia assicurarsi che l'apparecchiatura elettrica sia isolata elettricamente: ruotare l'interruttore generale in posizione zero e bloccarlo con lucchetto.

Per la pulizia dei filtri occorre procedere come segue:

- smontare il coperchio (A) facendo leva con un cacciavite nella fessura (B);
- estrarre il filtro (C) e pulirlo con un soffio d'aria compressa.



NOTA: nel caso il filtro fosse particolarmente sporco, occorre sostituirlo con uno di egual setaccio



Condizionatore per armadi elettrici (Opzionale)

06.000000

(condiz.-A.E._1.0)

Pulizia

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	3 mesi



ATTENZIONE: durante le operazioni di pulizia assicurarsi che l'apparecchiatura elettrica sia isolata elettricamente: ruotare l'interruttore generale in posizione zero e bloccarlo con lucchetto .



NOTA: le indicazioni e le immagini che seguono potrebbero non corrispondere all'apparecchiatura montata: controllare le istruzioni sul manuale del costruttore del condizionatore (a corredo della macchina)

Aprendo la porta dell'armadio elettrico, il condizionatore smette di funzionare: in alcuni modelli di condizionatore, la ventola di raffreddamento rimane in funzione per alcuni minuti.

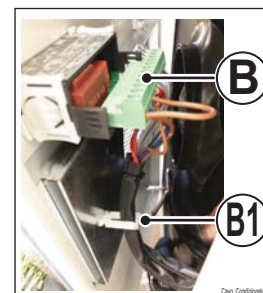
Pulizia del condensatore:

- smontare il coperchio esterno
- scollegare il connettore del display (B) ed estrarre il cavo dal morsetto guida-cavo (B1)
- pulire le alette mediante aria compressa (max 4 bar) : soffiare con aria compressa prestando attenzione a non danneggiare o piegare le alette di alluminio.
- nel rimontare il coperchio, prima collegare il connettore del display (B) **ed inserire il cavo nel morsetto guida-cavo (B1)**

Controllare l'efficienza dello scarico condensa.



(condiz.-A.E._20.3e_1.0b)



Sulle macchine per la lavorazione di pezzi rivestiti in alluminio (sulle quali viene montata la catena portacavi dell'asse "X" chiusa), vengono montati anche filtri metallici sulla ventola del condizionatore.

Sfilare il filtro dall'apposita fessura (A) .

Periodicamente controllare lo stato del filtro e provvedere alla pulizia con detergenti sgrassanti avendo cura di asciugarlo prima del montaggio.

(condiz.-A.E._1.0c)

MANUTENZIONE POMPA VUOTO (BECKER)

06.020304C - 06.020304G
(=A632_CEB1.0-20.3d_inp_becker)
Controllo palette

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	3000 ore	-



Prima di iniziare qualsiasi manutenzione sulla pompa attendere almeno 5 minuti o verificare che non vi siano parti calde che possono provocare ustioni e scollegare la corrente elettrica.



Le relative istruzioni sono nella documentazione a corredo della macchina.



AVVERTENZE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA POMPA PROVOCA IL SURRISCALDAMENTO ED IL DANNEGGIAMENTO DELLA STESSA.



(1)AVVERTENZE: La qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro influisce sugli intervalli di manutenzione: maggiore è la quantità di polveri presenti nell'aria, più frequenti dovranno essere le procedure di manutenzione / lubrificazione.



(2)NOTA: Se i filtri fossero sporchi di olio o grasso bisogna assolutamente sostituirli



ATTENZIONE: L'eventuale presenza di trucioli in alluminio nel filtro della pompa vuoto non rappresenta un problema.

Per l'impossibilità di eliminare completamente tutti i residui della lavorazione del piano, un accumulo di trucioli nel filtro è da considerarsi normale nelle prime ore di lavoro della macchina.

Eeguire la pulizia del filtro come da normale prassi.

Prefiltro aspirazione pompa vuoto (se presente)

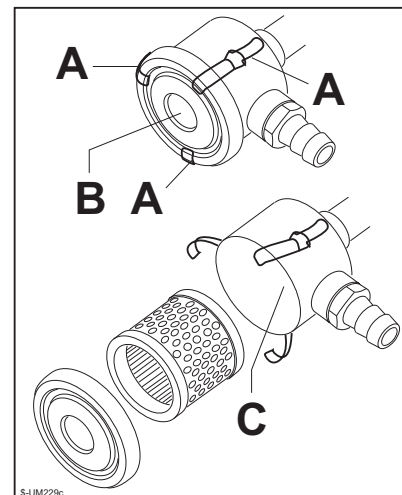
06.002054C

(=A632_CEB1.0-20.3b_inp)

Pulizia filtri

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	7 giorni

- Spegner la pompa del vuoto
- Aprire le molle di chiusura A e togliere il coperchio B
- Estrarre il filtro e pulirlo soffiando aria compressa dall'interno
- Rimontare la cartuccia ed il coperchio B controllando che la guarnizione all'interno di quest'ultimo sia posizionata in maniera corretta



Filtro pompa del vuoto

06.002054C

(=Filtro_pompa_250_seq)

Pulizia filtri

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	100 ore	-

Periodicamente verificare visivamente lo stato del filtro A.

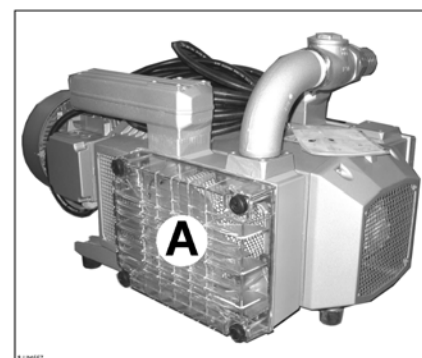


ATTENZIONE: durante le operazioni di pulizia assicurarsi che l'apparecchiatura elettrica sia isolata elettricamente: ruotare l'interruttore generale in posizione zero e bloccarlo con lucchetto.

Per la pulizia occorre:

- smontare il coperchio trasparente
- smontare il filtro
- aspirare all'interno della sede del filtro
- pulire il filtro soffiando dall'interno verso l'esterno

Al termine delle operazioni rimontare filtro e coperchio facendo attenzione a posizionare correttamente le guarnizioni.





Procedura sostituzione batteria encoder assoluti Yaskawa

(Sost-batt-enc-Yaskawa)

Sostituzione batteria encoder assoluti

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	60 mesi

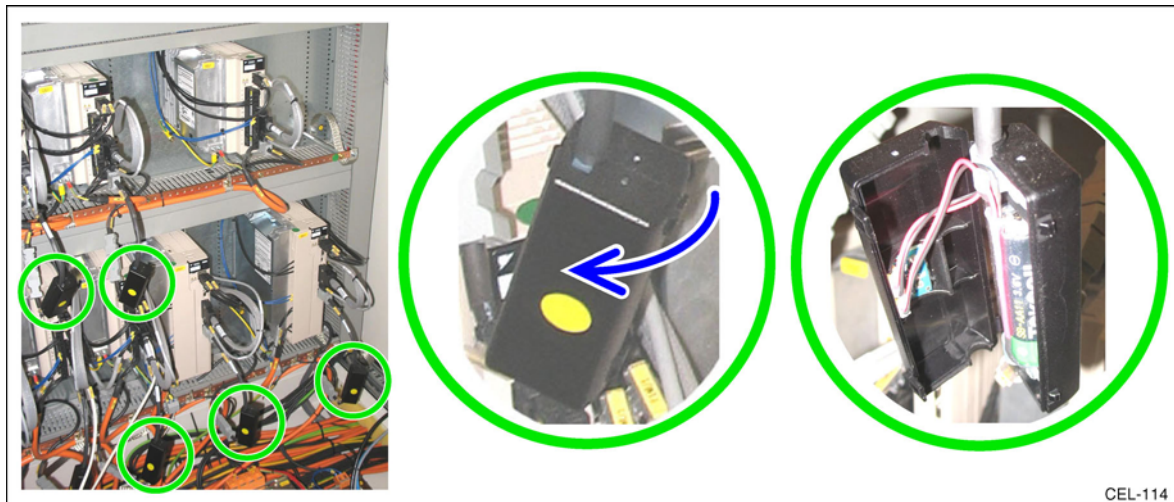


SOLO PERSONALE QUALIFICATO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI AI MACCHINARI CON QUADRI ELETTRICI SOTTO TENSIONE PUÒ FARE LA SEGUENTE PROCEDURA.

La procedura di sostituzione è la seguente:

SENZA TOGLIERE TENSIONE aprire il quadro elettrico

Aprire il contenitore che racchiude la batteria come in figura.


CEL-114

Scollegare il connettore collegato alla batteria.
Inserire la nuova batteria (Cod. 00L0031016B).
Richiudere il contenitore.

Nota: Ad ogni sostituzione si consiglia di segnare la data di sostituzione nel contenitore della batteria per un più rapido controllo.

(M100_Ed-122016_03_20.3c)

RIF.	SEGNALE	TIPO	DESCRIZIONE
Ai38a		Informazione importante	Adesivo applicato sui connettori degli encoder assoluti. La rottura dell'adesivo significa: - possibilità che il connettore dell'encoder possa essere stato disconnesso con conseguente perdita della taratura - necessità di eseguire nuova calibrazione



20.3.2

SCAMBIATORE DI CALORE (se presente)

(P200_052017_00_20.3.2)

Verifica livello liquido refrigerante

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	1 mese

Controllare il livello del fluido refrigerante attraverso la finestrella (A1).

Quando ci si avvicina al livello "MIN" rabboccare attraverso il bocchettone (A2) fino al raggiungimento del livello "MAX".

Per poter accedere al bocchettone (A2) occorre svitare le viti (A4) ed estrarre lo scambiatore di calore dal carter (B).



Prima di riempire il serbatoio, controllare che il motore della pompa giri liberamente.



Non fare mai girare "a secco" la pompa per un tempo superiore ai 30 sec.

Utilizzare esclusivamente fluido (da ordinare all'ufficio ricambi) con il codice 0736238634E.

Non diluire con acqua.

Servirsi, per il rabbocco, di recipienti perfettamente puliti.



Fare attenzione: il fluido è tossico.



A fine operazione riposizionare lo scambiatore e fissarlo con le viti (A4)

Un flussostato invia al C.N. un messaggio di allarme quando la portata scende al di sotto del valore di taratura.

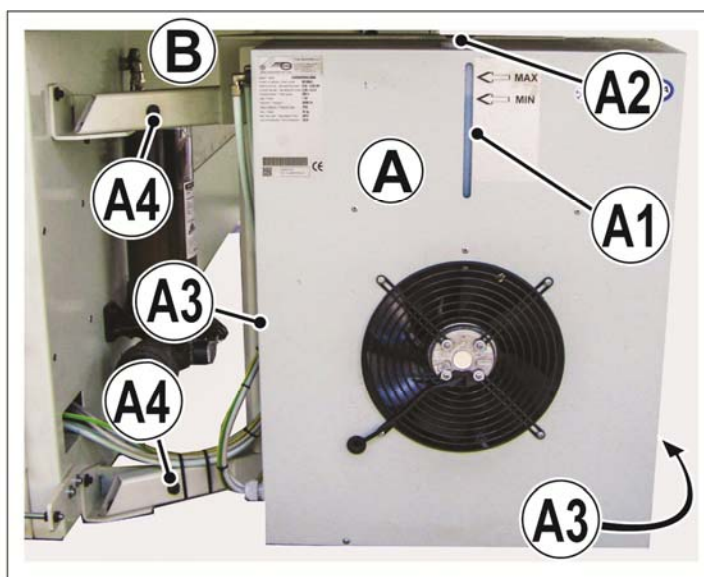
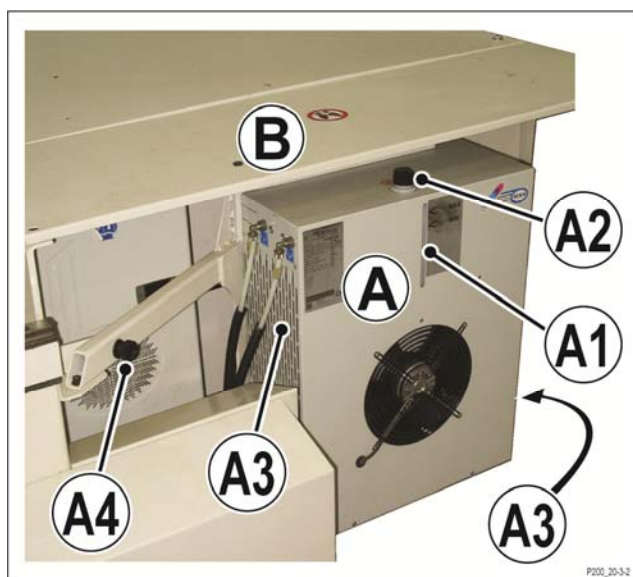
Pulire frequentemente le batterie di raffreddamento (A3) con aria compressa (pressione max 10 bar)



IN CASO DI PROLUNGATA INATTIVITÀ, SVUOTARE COMPLETAMENTE IL SERBATOIO.

OGNI 4 ANNI SOSTITUIRE COMPLETAMENTE IL LIQUIDO REFRIGERANTE.

PER LE PROCEDURE CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA.

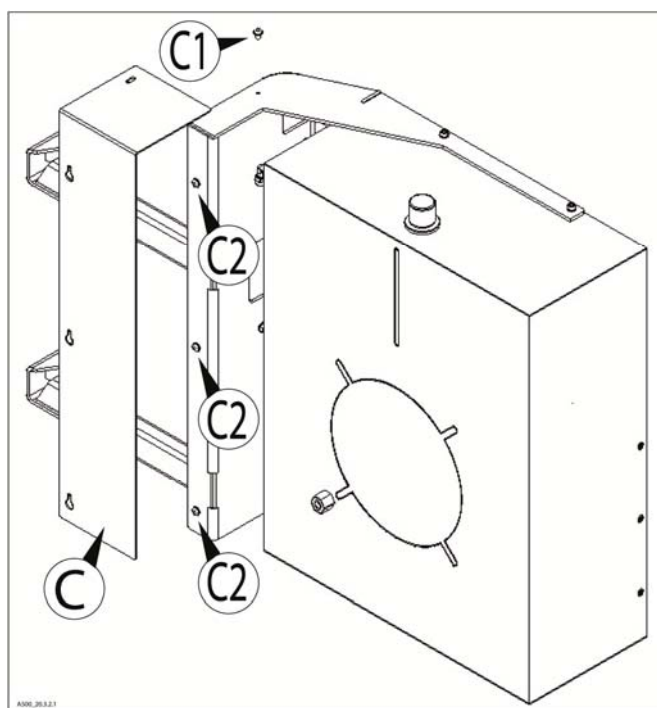


Pulizia griglia refrigeratore

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	7 giorni

Settimanalmente pulire la zona della griglia del refrigeratore:

- se la macchina è in funzione arrestare la lavorazione in corso;
- se presente, togliere il carter (C): rimuovere la vite superiore (C1), allentare le viti sulla parete verticale (C2), sollevare il carter e rimuoverlo:



- aspirare i trucioli nei punti indicati (non soffiare con aria compressa: lo sporco potrebbe infilarsi in punti delicati compromettendo l'efficienza della macchina);



- rimontare il carter (C) (se presente).

IT	20 - Manutenzione
----	-------------------



LUBRIFICAZIONE POMPA VUOTO BECKER

(Author m100_072016_00_)

Lubrificazione pompa del vuoto

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	6 mesi



(1)AVVERTENZE: La qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro influisce sugli intervalli di manutenzione: maggiore è la quantità di polveri presenti nell'aria, più frequenti dovranno essere le procedure di manutenzione / lubrificazione.



Le relative istruzioni sono nella documentazione a corredo della macchina.



AVVERTENZE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA POMPA PROVOCA IL SURRISCALDAMENTO ED IL DANNEGGIAMENTO DELLA STESSA.



Manutenzione elettromandri e coni HSK63

(M100F-06-2019_M-ACTIVE-00_20.4)

Rodaggio

Gli elettromandri sono dotati di cuscinetti ad alta precisione lubrificati a vita ("for life") con grasso speciale per alta velocità.

Prima della consegna, l'elettromandri è stato sottoposto ad un ciclo di rodaggio automatico al fine di distribuire uniformemente il grasso lubrificante lungo le piste di rotolamento dei cuscinetti.

Non sono necessarie ulteriori procedure di rodaggio.

Nel caso in cui la macchina rimanesse inutilizzata per più di 6 mesi è necessario eseguire la seguente procedura di rodaggio a steps PRIMA di accendere l'elettromandri e cominciare a lavorare.

Sia V_{max} = velocità massima dell'elettromandri.

Step	Velocità %	Velocità [Rpm]	Durata [min.]
1	6.3	$0,063 * V_{max}$	15
2	Elettromandri fermo		5
3	12	$0,12 * V_{max}$	15
4	Elettromandri fermo		5
5	19	$0,19 * V_{max}$	15
6	Elettromandri fermo		5
7	25	$0,25 * V_{max}$	15
8	Elettromandri fermo		5
9	38	$0,38 * V_{max}$	10
10	Elettromandri fermo		5
11	50	$0,50 * V_{max}$	10
12	Elettromandri fermo		5
13	67	$0,67 * V_{max}$	10

La durata della procedura di rodaggio a steps è di 2 ore.

Preriscaldamento

Al momento del primo avvio giornaliero far compiere all'elettromandri il seguente ciclo di preriscaldamento al fine di ottimizzare i precarichi e le condizioni di lubrificazione dei cuscinetti.

Il ciclo di preriscaldamento permette di allungare la vita dell'elettromandri.

Il ciclo di preriscaldamento va eseguito con il portautensile inserito privo di utensile e senza compiere lavorazioni.

Sia V_{max} = velocità massima dell'elettromandri.

Step	Velocità %	Velocità [Rpm]	Durata [min.]
1	50	$0,50 * V_{max}$	2
2	75	$0,75 * V_{max}$	2
3	90	$0,90 * V_{max}$	1

Il ciclo di preriscaldamento va eseguito ogni volta che la macchina rimane inattiva per un tempo sufficiente a raffreddare l'elettromandri fino alla temperatura ambiente.

Dispositivo di bloccaggio ed espulsione del portautensile



Durante la vita dell'elettromandri il rendimento del pacco molle può diminuire per effetto della degradazione delle condizioni di lubrificazione (vibrazioni, calore) e per usura meccanica delle molle. Conseguentemente il tiro sul portautensile si riduce. Si prescrive di controllare dopo 500000⁽¹⁾ cicli di cambio utensile il tiro esercitato sull'utensile. Il controllo va eseguito dopo avere preventivamente pulito e lubrificato la pinza portautensile secondo quanto descritto qui di seguito. Se il tiro scende al di sotto di 8 kN dopo pulitura e lubrificazione pinza, l'elettromandri deve essere revisionato. Oltrepasati i 500000⁽¹⁾ cambio utensili il controllo del tiro va ripetuto ogni 150000 cicli. Il controllo deve essere eseguito da un tecnico specializzato incaricato dal Fabbricante.



(1) il valore indicato corrisponde a 1 cambio utensile al minuto, per 2 turni al giorno, per circa 3 anni di lavoro.

Lubrificazione pinza

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	100 ore	30 giorni

Lubrificare il dispositivo di bloccaggio del cono portautensili con il grasso spray:

- **KLUBER GRAFLOSCON** - codice: (A) 00L0400390A - (B) 00L0400391C

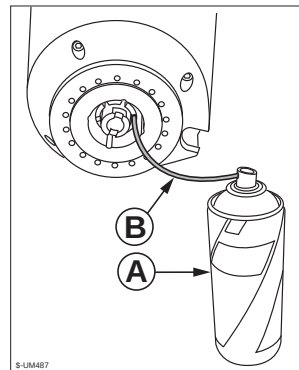
oppure

- **LUSIN LUB PM 1001** - codice: (A)+(B) 0002400035C

Scaricare l'utensile nel magazzino

Spostare il gruppo operatore in posizione accessibile.

Inserire la cannula della bomboletta in una delle fessure tra i "petali" della pinza e, tenendo la bomboletta verticale, spruzzare; ripetere l'operazione per le altre fessure.



Per distribuire uniformemente il grasso tra i petali della pinza occorre attivare la funzione di blocco/sblocco cono portautensile nello stato di emergenza. Eseguire questa sequenza:

- stato macchina operativo



- selezionare la pagina di MDI

- selezionare la card:

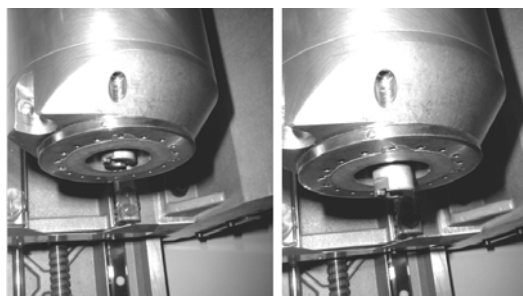
- "Parti della macchina" > "Teste di lavoro" > "Elettromandrino" > "Abilita blocco/sblocco mandrino"



- attivare l'emergenza macchina: il tasto "T06" si attiva

- eseguire i cicli blocco/sblocco con il tasto "T06" (almeno 10/15 cicli)

Al ripristino dallo stato d'emergenza il tasto "T06" si disabilita



Rif.	Immagine	Descrizione / Funzione Usò e/o indicazione
T06a		Pulsante per il blocco-sblocco del cono HSK63 : attivo in modalità "MDI" - "Manuale" : non attivo in modalità "Automatico" La spia accesa indica che il cono è bloccato
T06b		Pulsante per il blocco-sblocco del cono HSK63 : attivo in modalità "MDI" - "Manuale" : non attivo in modalità "Automatico"
T06g		Pulsante per il blocco-sblocco del cono HSK63 : attivo in modalità "MDI" - "Manuale" : non attivo in modalità "Automatico" -

Inserire un cono vuoto e far ruotare l'elettromandrino a 18000 giri per circa un minuto.

Alla fine rifermare la macchina, estrarre il cono portautensili ed eliminare il grasso eventualmente depositato sulle pareti interne dell'albero dell'elettromandrino con uno straccio e ,se necessario, con detergente sgrassante a base d'acqua.



Non dirigere MAI getti d'aria all'interno del mandrino, spingerebbe polvere e sporcizia che creerebbe danni irreparabili al mandrino.



Pulire anche la parte cava del cono portautensili





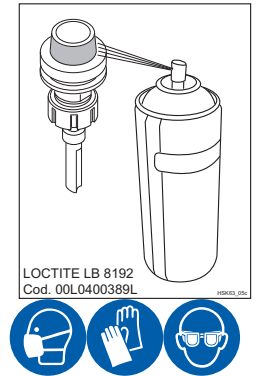
Manutenzione coni HSK63

(=TR12_hsk63_3.42.5b_implat-imp)

Pulizia

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	14 giorni

Pulire il cono esternamente ed internamente con uno straccio asciutto e pulito. Pulire con detergente sgrassante a base d'acqua la zona dei coni portautensili (evidenziata in grigio in figura) che va ad accoppiarsi col mandrino. Poi spruzzarla col lubrificante solido secco (LOCTITE LB 8192 - 00L0400389L) idrofugo e protettivo dalla polvere: determinante per un corretto "sbloccaggio" dei coni.



N.B. Questa operazione, sui coni portautensili non forniti dal costruttore, va effettuata anche al primo impiego.

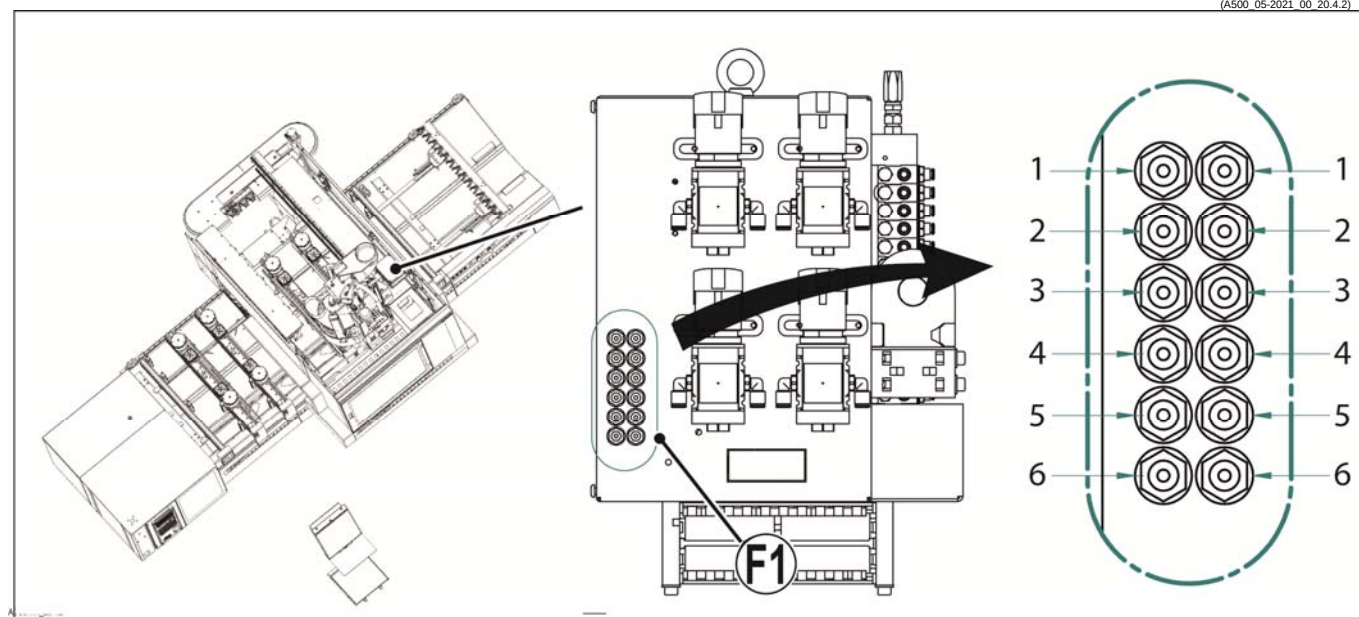
AVVERTENZE: Nel caso la macchina dovesse rimanere ferma per periodi abbastanza lunghi (più di una settimana) è indispensabile eseguire un'operazione accurata di pulizia e lubrificazione sul cono che rimarrà montato sull'elettromandrino.



ATTENZIONE: OLTRE A OSSERVARE LE INDICAZIONI DI AVVERTENZE RIPORTATE SULLA BOMBOLETTA, OCCORRE PORRE ATTENZIONE A:

- NON INALARE VAPORI O NEBULIZZAZIONI
- VENTILARE L'AMBIENTE DOVE VIENE UTILIZZATO
- USARE GUANTI PROTETTIVI IN CASO DI CONTATTO PROLUNGATO
- USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE

20.4.2 Punti di lubrificazione manuale

(A500_05-2021_00_20.4.2)


Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	14 giorni

Rif.	Frequenza - ore	Dispositivo	Utenza (Unità / Gruppo)	Procedura	Tipo di lubrificante
F1	100	Guide / pattini a ricircolo di sfere	1 - cuffia pneumatica gruppo 3 assi / 5 assi 2 - om-off verticale magazzino on-board 3 - pick-up lama on-board 4 - on-off foratrice/BRC 5 - pattini magazzino TRI 6 - pattini magazzino TRI	Iniettare in ogni ingrassatore circa 1cm ³ di grasso (ca. 2 pompate) pulendo eventuali fuoriuscite	AGIP GRMU EP0



INFORMAZIONI: Per eseguire queste operazioni di manutenzione occorre utilizzare una scala: vedi paragrafo "Operazioni di manutenzione che richiedono l'uso della scala"

IT	<i>PLB21c - Piano di lavoro tipo "MATIC" - Rel. 1.0</i>
----	---

INDICE



PLB21c.9	Manutenzione.....	2
----------	-------------------	---



PLB21c.9 Manutenzione

06L0528356G

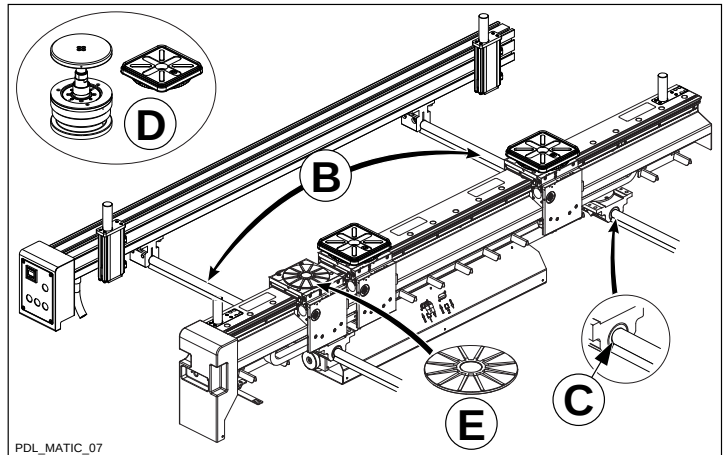
(PL-MATIC_1.0_M1.8)

Il piano di lavoro non necessita di particolare manutenzione:

- Giornalmente pulire le barre di scorrimento (B) del piano, soprattutto nella zona di scorrimento (C) dove il truciolo fine si impasta con il lubrificante delle bussole a ricircolo di sfere; dopo la pulizia passare un panno leggermente inumidito con olio neutro sulle barre di scorrimento (B).



AVVERTENZE: Quando non vengono montati gli accessori D, montare la protezione E sulla base per evitare che sporco e trucioli si depositino sulla base.



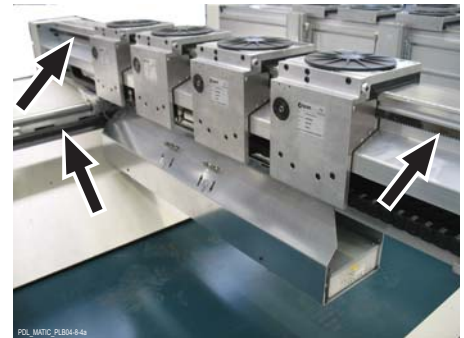
Pulizia delle cremagliere dei piani automatici



La manutenzione deve essere eseguita da personale addestrato .

È buona norma eseguire la pulizia giornalmente come descritto di seguito:

- posizionare le barre e i carrelli porta accessori da un lato e procedere alla pulizia della cremagliera aspirando polvere e trucioli aiutandosi con spazzole non abrasive (con setole in plastica).
- posizionare le barre e i carrelli porta accessori dal lato opposto al precedente e procedere alla pulizia delle parti di cremagliera precedentemente occupate dalle barre e carrelli porta accessori, sempre utilizzando un aspirapolvere.



IT	<i>TGL1 - Unità di foratura F7 - F12 - F12L - F16 - F18L - F26L - Rel. 1.4</i>
----	--

INDICE



TGL1.4	Manutenzione e lubrificazione2
--------	--------------------------------------



TGL1.4 Manutenzione e lubrificazione

(=T12/18m_1.0_8.3.3_inp)


ATTENZIONE: tutte le operazioni di pulizia e manutenzione vanno effettuate da personale qualificato, dopo avere messo a "zero" gli interruttori generali (elettrico e pneumatico) ed averli lucchettati.

Raccomandiamo di non eseguire alcuna riparazione od intervento non contemplati nel presente manuale.

Solo il personale ben addestrato e munito di autorizzazione può usare la macchina ed eseguire operazioni di manutenzione.

Tutte le operazioni che richiedono smontaggio di parti, vanno affidate al personale tecnico autorizzato.

Dovendo sostituire parti della macchina, impiegare esclusivamente ricambi originali. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'impiego di elementi non originali.

Osservare le norme antinfortunistiche, le regole di sicurezza generale e quelle della medicina del lavoro.



ATTENZIONE! LA MANCATA EFFETTUAZIONE DI QUESTE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PUÒ PREGIUDICARE LA QUALITÀ DELLA LAVORAZIONE E PREGIUDICARE LA FUNZIONALITÀ DEL GRUPPO



AVVERTENZE: quando si eseguono lavorazioni su "medio density" o materiali che creano polveri o trucioli particolarmente fini occorre abbreviare gli intervalli di manutenzione e lubrificazione.

Testa a forare

(TF_F26L.3a)

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	1000 ore	12 mesi

Per una corretta lubrificazione operare come segue:

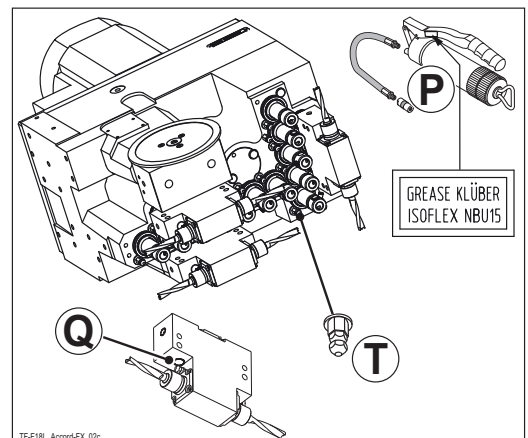
- Iniettare in ogni ingrassatore T circa 1cm³ di grasso (ca. 1 pompate
- Tipo KLUBER ISOFLEX NBU15⁽¹⁾).



(1)ATTENZIONE: NON UTILIZZARE/MISCELARE TIPI O MARCHE DI GRASSI DIVERSI



UTILIZZARE L'APPOSITA POMPA IN DOTAZIONE (P)



Testa a forare

(TF_F26/L2.3b)

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	1000 ore	12 mesi

Lubrificazione mandrini orizzontali:

- Iniettare in ogni ingrassatore Q circa 2cm³ di grasso (circa 2 pompate - Tipo KLUBER ISOFLEX NBU15⁽¹⁾).

IT	TGL1 - Unità di foratura F7 - F12 - F12L - F16 - F18L - F26L - Rel. 1.4
-----------	--

06.02026320 - 06.02026320A

(=TF_TAGL1.3_implat_inp)

Testa a forare

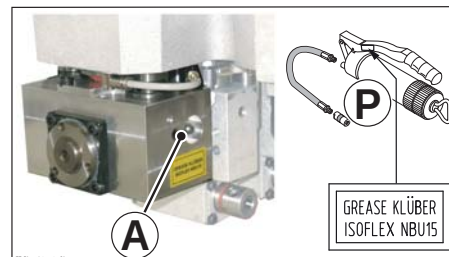
Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	1000 ore	12 mesi

Lubrificazione gruppo fresa a disco:

- Iniettare nell'ingrassatore A circa 3cm³ di grasso (ca. 3 pompate - Tipo "KLÜBER - ISOFLEX NBU 15"⁽¹⁾)



UTILIZZARE L'APPOSITA POMPA IN DOTAZIONE (P)



IT	<i>EM04d - Gruppo operatore 5 Assi "Prisma KPX" - Rel. 1.0</i>
----	--

INDICE

	EM04d.6	Manutenzione e lubrificazione2
	.	Manutenzione elettromandrini e coni HSK633
	.	Lubrificazione trascinatore cuffia/paletta..... 7



EM04d.6 Manutenzione e lubrificazione

(=R_6_iso30_3.20.3_inp)


ATTENZIONE: tutte le operazioni di pulizia e manutenzione vanno effettuate da personale qualificato, dopo avere messo a "zero" gli interruttori generali (elettrico e pneumatico) ed averli lucchettati.

Raccomandiamo di non eseguire alcuna riparazione od intervento non contemplati nel presente manuale.

Solo il personale ben addestrato e munito di autorizzazione può usare la macchina ed eseguire operazioni di manutenzione.

Tutte le operazioni che richiedono smontaggio di parti, vanno affidate al personale tecnico autorizzato.

Dovendo sostituire parti della macchina, impiegare esclusivamente ricambi originali. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'impiego di elementi non originali.

Osservare le norme antinfortunistiche, le regole di sicurezza generale e quelle della medicina del lavoro.



ATTENZIONE! LA MANCATA EFFETTUAZIONE DI QUESTE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PUO' PREGIUDICARE LA QUALITA' DELLA LAVORAZIONE ED AUMENTARE IL RISCHIO DI ROTTURA DELL'UTENSILE.



NOTA: In ambienti particolarmente polverosi (lavorazione di "agglomerati") i tempi di manutenzione indicati potrebbero risultare inadeguati. Per garantire un corretto funzionamento della macchina dovranno quindi essere ridotti in base alle particolari esigenze.



Una corretta aspirazione favorisce il buon funzionamento del gruppo ed evita guasti dovuti al surriscaldamento.

Settimanalmente controllare la perfetta efficienza di tutto il sistema di aspirazione.



Manutenzione elettromandri e coni HSK63

(M100F-06-2019_M-ACTIVE-00_20.4)

Rodaggio

Gli elettromandri sono dotati di cuscinetti ad alta precisione lubrificati a vita ("for life") con grasso speciale per alta velocità.

Prima della consegna, l'elettromandri è stato sottoposto ad un ciclo di rodaggio automatico al fine di distribuire uniformemente il grasso lubrificante lungo le piste di rotolamento dei cuscinetti.

Non sono necessarie ulteriori procedure di rodaggio.

Nel caso in cui la macchina rimanesse inutilizzata per più di 6 mesi è necessario eseguire la seguente procedura di rodaggio a steps PRIMA di accendere l'elettromandri e cominciare a lavorare.

Sia V_{max} = velocità massima dell'elettromandri.

Step	Velocità %	Velocità [Rpm]	Durata [min.]
1	6.3	$0,063 * V_{max}$	15
2	Elettromandri fermo		5
3	12	$0,12 * V_{max}$	15
4	Elettromandri fermo		5
5	19	$0,19 * V_{max}$	15
6	Elettromandri fermo		5
7	25	$0,25 * V_{max}$	15
8	Elettromandri fermo		5
9	38	$0,38 * V_{max}$	10
10	Elettromandri fermo		5
11	50	$0,50 * V_{max}$	10
12	Elettromandri fermo		5
13	67	$0,67 * V_{max}$	10

La durata della procedura di rodaggio a steps è di 2 ore.

Preriscaldamento

Al momento del primo avvio giornaliero far compiere all'elettromandri il seguente ciclo di preriscaldamento al fine di ottimizzare i precarichi e le condizioni di lubrificazione dei cuscinetti.

Il ciclo di preriscaldamento permette di allungare la vita dell'elettromandri.

Il ciclo di preriscaldamento va eseguito con il portautensile inserito privo di utensile e senza compiere lavorazioni.

Sia V_{max} = velocità massima dell'elettromandri.

Step	Velocità %	Velocità [Rpm]	Durata [min.]
1	50	$0,50 * V_{max}$	2
2	75	$0,75 * V_{max}$	2
3	90	$0,90 * V_{max}$	1

Il ciclo di preriscaldamento va eseguito ogni volta che la macchina rimane inattiva per un tempo sufficiente a raffreddare l'elettromandri fino alla temperatura ambiente.

Dispositivo di bloccaggio ed espulsione del portautensile



Durante la vita dell'elettromandri il rendimento del pacco molle può diminuire per effetto della degradazione delle condizioni di lubrificazione (vibrazioni, calore) e per usura meccanica delle molle. Conseguentemente il tiro sul portautensile si riduce. Si prescrive di controllare dopo 500000⁽¹⁾ cicli di cambio utensile il tiro esercitato sull'utensile. Il controllo va eseguito dopo avere preventivamente pulito e lubrificato la pinza portautensile secondo quanto descritto qui di seguito. Se il tiro scende al di sotto di 8 kN dopo pulitura e lubrificazione pinza, l'elettromandri deve essere revisionato. Oltrepasati i 500000⁽¹⁾ cambio utensili il controllo del tiro va ripetuto ogni 150000 cicli. Il controllo deve essere eseguito da un tecnico specializzato incaricato dal Fabbrikante.



(1) il valore indicato corrisponde a 1 cambio utensile al minuto, per 2 turni al giorno, per circa 3 anni di lavoro.

Lubrificazione pinza

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	100 ore	30 giorni

Lubrificare il dispositivo di bloccaggio del cono portautensili con il grasso spray:

- **KLUBER GRAFLOSCON** - codice: (A) 00L0400390A - (B) 00L0400391C

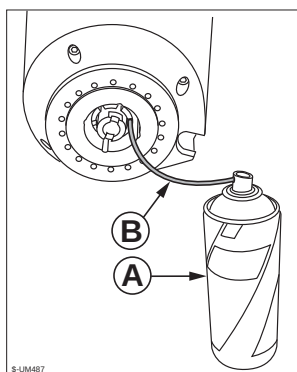
oppure

- **LUSIN LUB PM 1001** - codice: (A)+(B) 0002400035C

Scaricare l'utensile nel magazzino

Spostare il gruppo operatore in posizione accessibile.

Inserire la cannula della bomboletta in una delle fessure tra i "petali" della pinza e, tenendo la bomboletta verticale, spruzzare; ripetere l'operazione per le altre fessure.



Per distribuire uniformemente il grasso tra i petali della pinza occorre attivare la funzione di blocco/sblocco cono portautensile nello stato di emergenza. Eseguire questa sequenza:

- stato macchina operativo



- selezionare la pagina di MDI

- selezionare la card:

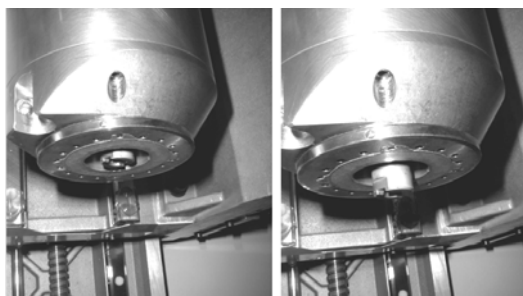
- "Parti della macchina" > "Teste di lavoro" > "Elettromandrino" > "Abilita blocco/sblocco mandrino"



- attivare l'emergenza macchina: il tasto "T06" si attiva

- eseguire i cicli blocco/sblocco con il tasto "T06" (almeno 10/15 cicli)

Al ripristino dallo stato d'emergenza il tasto "T06" si disabilita



IT	EM04d - Gruppo operatore 5 Assi "Prisma KPX" - Rel. 1.0
----	---

Rif.	Immagine	Descrizione / Funzione Usò e/o indicazione
T06a		Pulsante per il blocco-sblocco del cono HSK63 : attivo in modalità "MDI" - "Manuale" : non attivo in modalità "Automatico" La spia accesa indica che il cono è bloccato
T06b		Pulsante per il blocco-sblocco del cono HSK63 : attivo in modalità "MDI" - "Manuale" : non attivo in modalità "Automatico"
T06g		Pulsante per il blocco-sblocco del cono HSK63 : attivo in modalità "MDI" - "Manuale" : non attivo in modalità "Automatico" -

Inserire un cono vuoto e far ruotare l'elettromandrino a 18000 giri per circa un minuto.

Alla fine rifermare la macchina, estrarre il cono portautensili ed eliminare il grasso eventualmente depositato sulle pareti interne dell'albero dell'elettromandrino con uno straccio e ,se necessario, con detergente sgrassante a base d'acqua.



Non dirigere MAI getti d'aria all'interno del mandrino, spingerebbe polvere e sporcizia che creerebbe danni irreparabili al mandrino.



Pulire anche la parte cava del cono portautensili



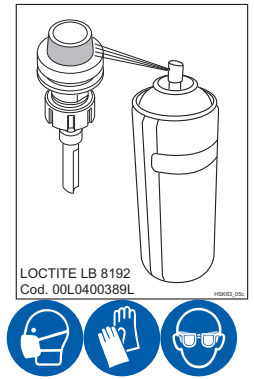
Pulizia

(TR12_hsk63_3.42.5b_imp-lat_seq)

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	14 giorni

Ogni settimana pulire il cono esternamente ed internamente con uno straccio asciutto e pulito.

Ogni mese pulire con detergente sgrassante a base d'acqua la zona dei coni portautensili (evidenziata in grigio in figura) che va ad accoppiarsi col mandrino. Poi spruzzarla col lubrificante solido secco fornito a corredo (LOCTITE LB 8192) idrofugo e protettivo dalla polvere: determinante per un corretto "sbloccaggio" dei coni.



N.B. Questa operazione, sui coni portautensili non forniti dal costruttore, va effettuata anche al primo impiego.

AVVERTENZE: Nel caso la macchina dovesse rimanere ferma per periodi abbastanza lunghi (più di una settimana) è indispensabile eseguire un'operazione accurata di pulizia e lubrificazione sul cono che rimarrà montato sull'elettromandrino.



ATTENZIONE: OLTRE A OSSERVARE LE INDICAZIONI DI AVVERTENZE RIPORTATE SULLA BOMBOLETTA, OCCORRE PORRE ATTENZIONE A:

- NON INALARE VAPORI O NEBULIZZAZIONI
- VENTILARE L'AMBIENTE DOVE VIENE UTILIZZATO
- USARE GUANTI PROTETTIVI IN CASO DI CONTATTO PROLUNGATO
- USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE

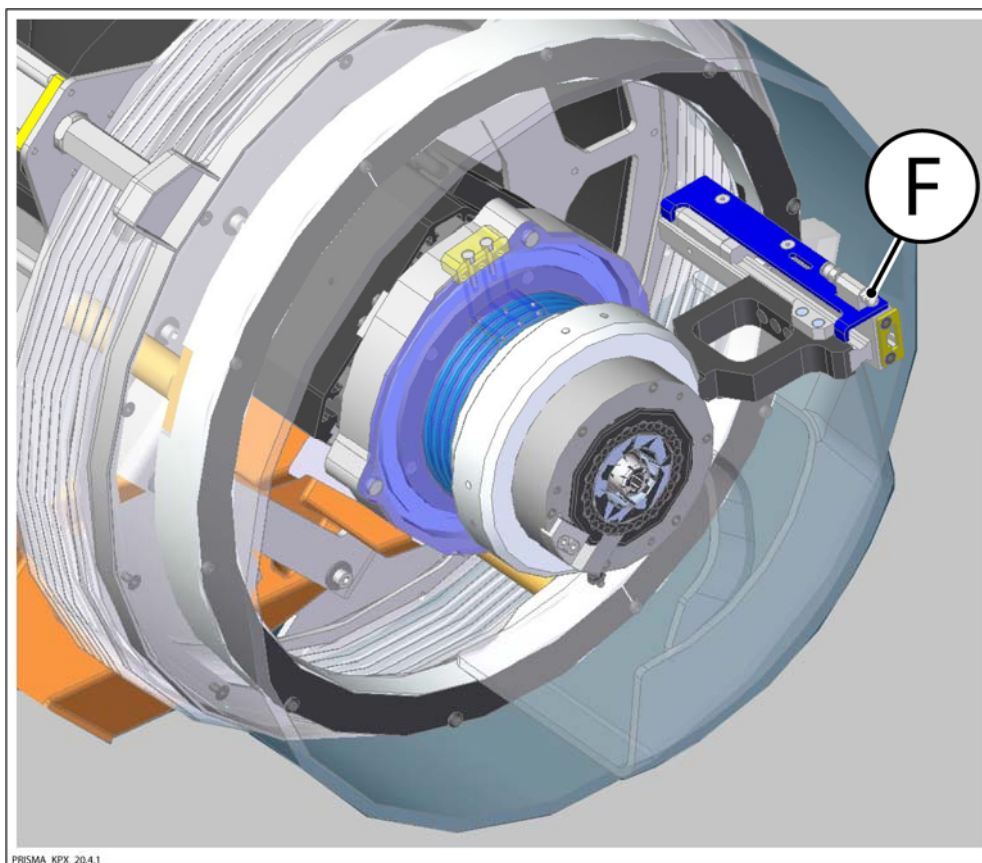
IT	EM04d - Gruppo operatore 5 Assi "Prisma KPX" - Rel. 1.0
-----------	--

Lubrificazione trascinatore cuffia/paletta

(EM_Prisma_KPX_1.0_CE_20.4.1)

Lubrificazione dispositivo trascinatore cuffia/paletta:

Rif.	Frequenza - ore	Dispositivo	Utenza (Unità / Gruppo)	Procedura	Tipo di lubrificante
F	250 (Almeno una volta ogni 3 mesi)	Guide / pattini a ricircolo di sfere	Trascinatore cuffia/paletta	Iniettare in ogni ingrassatore circa 0,5cm ³ di grasso (ca. 1 pompate) pulendo eventuali fuoriuscite	AGIP GRMU EP0



PRISMA_KPX_20.4.1

